

Instrução de Trabalho

Termômetros e Termo-Higrômetro

Código:
ITE004
Versão:
3.0
Página:
1 de 4

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização do equipamento Termo- Higrômetro Digital, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
4.2. PQ004- Equipamentos e instrumentos
4.3. PQ005- Qualificação de fornecedores
4.4. PQ029- Plano de Contingência
4.5. ITS002- Limpezas e desinfecções
4.6. ITS010- Qualificação de fornecedores e apoio
4.7. PQQUA010- Manutenção de equipamentos
4.8. PQQUA011- Calibração de equipamentos

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



- 4.9. LT002- Lista de Equipamentos
- 4.10. LT003- Lista de fornecedores qualificados

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

- 6.1. **Código do equipamento (nº patrimônio):** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.2. **Marca:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.3. **Modelo:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.4. **Nº de Série:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.5. **Localização:** Área técnica
- 6.6. **Descrição de funcionalidade:** Instrumento para medição a temperatura interna e externa, temperaturas máximas e mínima, umidade interna. Botão seletor da umidade °C/°F, botão Int/Ext

7. INSTRUÇÕES DE USO:

7.1. Iniciando o equipamento

- 7.1.1. Para colocar seu instrumento em funcionamento abra o compartimento da pilha na parte posterior do instrumento e remova o lacre isolante da pilha.
- 7.1.2. Ao ligar observe se todos os dígitos aparecem
- 7.1.3. Depois de ligar o visor mostrará a temperatura e umidade atual. O visor superior mostrará a temperatura e o inferior mostrará a umidade.
- 7.1.4. Para verificar os valores máximos e mínimos pressione o botão IN/OUT localizado na parte posterior do instrumento para entrar no modo IN ou OUT.
- 7.1.5. No modo IN (temperatura interna onde se encontra o instrumento) pressione o botão MAX/MIN uma vez ele mostrará a temperatura máxima, duas vezes mostrará a temperatura mínima.
- 7.1.6. No modo OUT (temperatura externa sensor na ponta do cabo) pressione o botão MAX/MIN uma vez ele mostrará a temperatura máxima, duas vezes mostrará a temperatura mínima.
- 7.1.7. Para apagar os valores máximos e/ou mínimos armazenados, pressione o botão MAX/MIN para conseguir observar os valores atuais que se deseja apagar e pressione o botão RESET por alguns segundos. Uma vez resetado os valores o instrumento começa a armazenar novamente.

7.2. Operação de rotina

7.2.1. Verificar se a temperatura do freezer está dentro dos padrões normais e se a umidade do ambiente está dentro dos conformes. Anotar nos respectivos formulários.

7.3. Informações adicionais podem ser encontradas no Manual de Instruções do equipamento, disponível no setor.

8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

8.1. A calibração do equipamento é responsabilidade da assistência técnica especializada, realizada com uma frequência anual conforme contrato, ou sempre que for necessário para ação corretiva do equipamento.

8.2. A verificação da efetividade e estabilidade da calibração atual é realizada pelo registro e análise na FR027 de controle de umidade e FR001 de controle de temperatura, considerando valores aceitáveis que possuem coeficiente de variação com 10%.

9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

9.1. Limpeza semanal

9.1.1. Com um pedaço de papel absorvente ou pano macio, limpa-se suavemente a superfície do equipamento com álcool 70%

9.2. Troca de baterias

9.2.1. Remover a tampa traseira do equipamento para ter acesso à bateria esgotada. Substitui-a por uma nova bateria e fechar a tampa novamente para fechar o equipamento.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

10.1. Consultar a sessão indique a sessão do manual do equipamento disponível no setor

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

11.1. Anualmente, feita pela empresa terceirizada autorizada pelo fabricante do equipamento

12. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
---------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------

Instrução de Trabalho

Termômetros e Termo-Higrômetro

Código:
ITE004
Versão:
3.0
Página:
4 de 4

FR001- Controle de temperatura	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR002- Manutenção de equipamentos	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR005- Qualificação de fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

13. ANEXOS:

13.1. Manual do usuário